

财经推演室

把财经视频，变成一场亲手推演

从多模态理解、时间轴触点，到半屏微交互与过程总结。

财包在关键时点出现，视频继续，证据留下。

唯一权威产品口径

参赛 V1 + 生产化演进

移动视频流 · 财包知识触点



财包 | 关键时点提醒你

0. 文档控制与一页决策

0.1 权威性

[产品决策] 本文档自发布起替代《财经推演室 PRD V1.0》和《财经推演室后端实现说明 V1.0》。旧文件保留用于追溯，不再作为设计、开发、测试或验收依据。出现冲突时，以本文档和其配套目标产品图为准。

项目	统一口径
产品形态	嵌入仿抖音移动视频流的财经知识触点系统
首版内容	固定一条“美联储降息如何影响股票、黄金和汇率”视频
核心体验	视频持续播放，财包在审核过的关键时点多次发出轻提示，用户可展开不超过半屏的微交互
用户产出	一份不打总分的过程式学习总结，可回看已完成、略过和待补的触点
内容生产	ASR、OCR、关键帧和多模态理解生成候选，人工逐条审核后发布版本化时间轴
实施底座	refer/douyin, Vue 3 + Vite + Pinia; 在现有播放器上增量改造
PO 后端	Node.js + Express + TypeScript, 内存会话与浏览器 localStorage 镜像
财包角色	视频内的条件提醒者和交互引导者，不替代作者，不自由聊天，不预测市场

0.2 本次锁定的关键变化

- 废除“AI解析 Tab 作为主入口”和一次性入口提示。
- 废除“暂停视频后进入完整陪练流程”。
- 新增“财包知识触点”：一条视频可在多个关键时点出现，触点不是网页跳转，也不是平台 POI。
- 打开触点时无蒙层、最多覆盖视口高度 48%，视频和音频保持原播放状态。
- 交互不只做题，还包括背景补丁、条件拨片、路径拼接、反例翻转和概念对照。
- 最终结果从“完成关卡和评分”改为“过程学习足迹和下一步建议”。
- 四变量沙盘、完整因果图和自由复述不再阻断观看，移入可选的看后深挖。

0.3 事实标签

- [现状事实]** 已在仓库或材料中直接核验。
- [产品决策]** 本文锁定、团队必须实现或遵循。
- [假设]** 尚需用户测试或数据验证。
- [发布阻塞项]** 未解决前只能演示原型，不能声称内容已验证或可正式上线。

核心不变量：用户回答时，系统不得调用 pause()、不得静音、不得把视频压缩成只剩一个小窗。用户仍可使用播放器原生控制自行暂停。

1. 项目现状与来源裁决

1.1 已确认资产

资产	现状事实	V2.0 裁决
refer/douyin	上游基线提交 8cc6172；本项目实现提交 57daf3b；Vue 3、Vite 6、Pinia、TypeScript；已有纵向虚拟视频流、BaseVideo、进度条、事件总线 and 底部弹层	作为正式可修改的前端底座
BaseVideo.vue	已监听 loadedmetadata、timeupdate，维护 currentTime、duration、播放状态和进度拖动	作为知识触点时钟源，补充毫秒级事件和触点插槽
FromBottomDialog.vue	会创建 Mask、固定 body，并与评论弹层联动改变视频高度	不直接复用；新建无蒙层、不冻结 body 的 CaibaoHalfSheet
当前财经 Demo	React/Vinext 静态原型，已有概念、因果、沙盘和报告视觉语义	只迁移信息设计和样式，不迁移运行时
V1 PRD 与后端说明	提供 5 个概念、2 条因果链、A/B/C 情景、安全边界和内容审核思路	保留领域内容，重写用户流程、前端栈和接口
形象参考	已有透明背景白色小狗财包形象	直接复用，不生成第二角色
正式海报1.png、正式海报2.png	品牌愿景图	只作氛围参考，不作为产品 UI

1.2 不可沿用的旧口径

旧说法	新口径	原因
评论区旁常驻 AI解析 Tab	关键时间点知识触点 + 时间轴圆点回看	入口与视频语义同步，减少脱离观看
打开活动自动暂停	保持原播放状态	用户明确要求边看边答
顺序闯关，不可跳过	所有触点可略过，未观察不等于错误	保持轻盈，不把看视频变成课程考试
每次都是预测题	六类微交互按内容匹配	背景、条件和反例不适合都做选择题
主流程进入四变量沙盘	观看中只做单变量或单路径动作，完整沙盘看后可选	控制认知负荷和遮挡高度
报告百分比或总分	过程证据、未观察项、修正和回看	避免虚假精度

1.3 底座许可风险

[现状事实] refer/douyin 的 LICENSE 为 GPL，README 同时写明仅适用于学习和研究、不得用于商业使用。
[发布阻塞项] 黑客松演示之外的商业发布，必须由负责人完成许可证、第三方媒体来源和衍生代码披露义务审查。若结论不可接受，应保留本 PRD 的组件契约，在自有视频壳中重建，不得默认“已下载即可商用”。

1.4 抖音来源能力裁决

[现状事实，2026-07-22 实测] 用户提供的“小Lin说”主页在普通浏览器中可见昵称、抖音号和“作品 532”等资料，但匿名服务端请求只得到 HTTP 200 的 JavaScript 风控壳；风控壳没有可验证的作品列表、secUid 数据或媒体地址。浏览器 DOM 中同时出现的无关 SEO 视频链接不能当成该博主作品。

因此“HTTP 200”不等于采集成功，P0 把三条链路明确拆开：

- 1 任意公开主页建档：只保存规范化来源 URL 和当次可验证的公开资料；遇到动态页或风控返回 `dynamic_page_blocked`，不得伪造空作品列表。
- 2 创作者授权作品同步：通过抖音开放平台 OAuth 和 `video.list` 同步已授权账号的作品元数据；权限需申请，且官方列表不提供原始媒体文件地址。
- 3 媒体分析：只有用户上传或项目方对象存储中具备处理权、带权利声明的媒体文件，才可启动 ASR/OCR/多模态任务。
- [P0 明确排除] 不逆向 `a_bogus`/X-Bogus 等签名，不保存浏览器 Cookie，不绕过验证码、登录或设备风控，不把临时 CDN 播放地址当长期媒体资产。具体开放平台能力以[授权账号视频列表官方文档](#)为准。

2. 问题、用户与产品边界

2.1 用户问题

财经视频的问题不是缺少结论，而是结论出现得快、背景前提散落、竞争路经常被压缩。用户在连续观看时容易记住“降息利好什么”，却无法回答：

- 这个说法依赖哪一个中间机制？
- 哪个条件改变后，方向会变？
- 视频中的术语与画面数据分别在支持什么？
- 我是真的理解了，还是只重复了作者的结论？

2.2 核心用户

用户	行为	需要
财经内容普通观看者	连续刷视频，愿意多花几秒理解	不离开视频、不被考试打断的背景和概念补丁
有基础但机制不牢的用户	能说方向，常遗漏条件	在关键句出现时做一次条件或路径判断
对结论持怀疑的用户	会问“为什么这次不灵”	竞争路径、反例和证据回看

核心 JTBD：

当视频讲到一个重要财经机制时，我希望当场用几秒补背景或动一下条件，继续看视频的同时确认自己理解了哪一步，并在看完后知道哪些地方我已经碰过、哪些还值得回看。

2.3 产品定义

财经推演室是“视频语义时间轴上的交互层”。它不另造一门课程，也不是聊天机器人。系统先理解整条视频，再把少量高价值节点编排为知识触点；财包负责提醒和提问，证据与交互内容始终是主体。

2.4 P0 边界

P0 包含：固定视频、审核时间轴、最多 6 个自动触点、六类模板中的至少 4 类、半屏交互、触点圆点回看、过程总结、确定性兜底。

P0 排除：

- 任意用户上传视频和实时全自动发布。
- 实时行情、资产预测、买卖建议、仓位、目标价和收益承诺。
- 独立聊天页、常驻悬浮球、作者头像替换和 Subagent。
- 强制复述、总分、排行榜、长期财富画像或风险偏好推断。
- 主流程中的复杂四变量沙盘；它是看后可选模块。

2.5 成功定义

[假设] 只要触点足够少、足够贴时点且不暂停视频，用户愿意在不显著降低完播的前提下完成 2-3 次微交互。P0 首先验证“理解触点能否自然存在于观看中”，不验证投资预测正确率。

3. 端到端产品流程

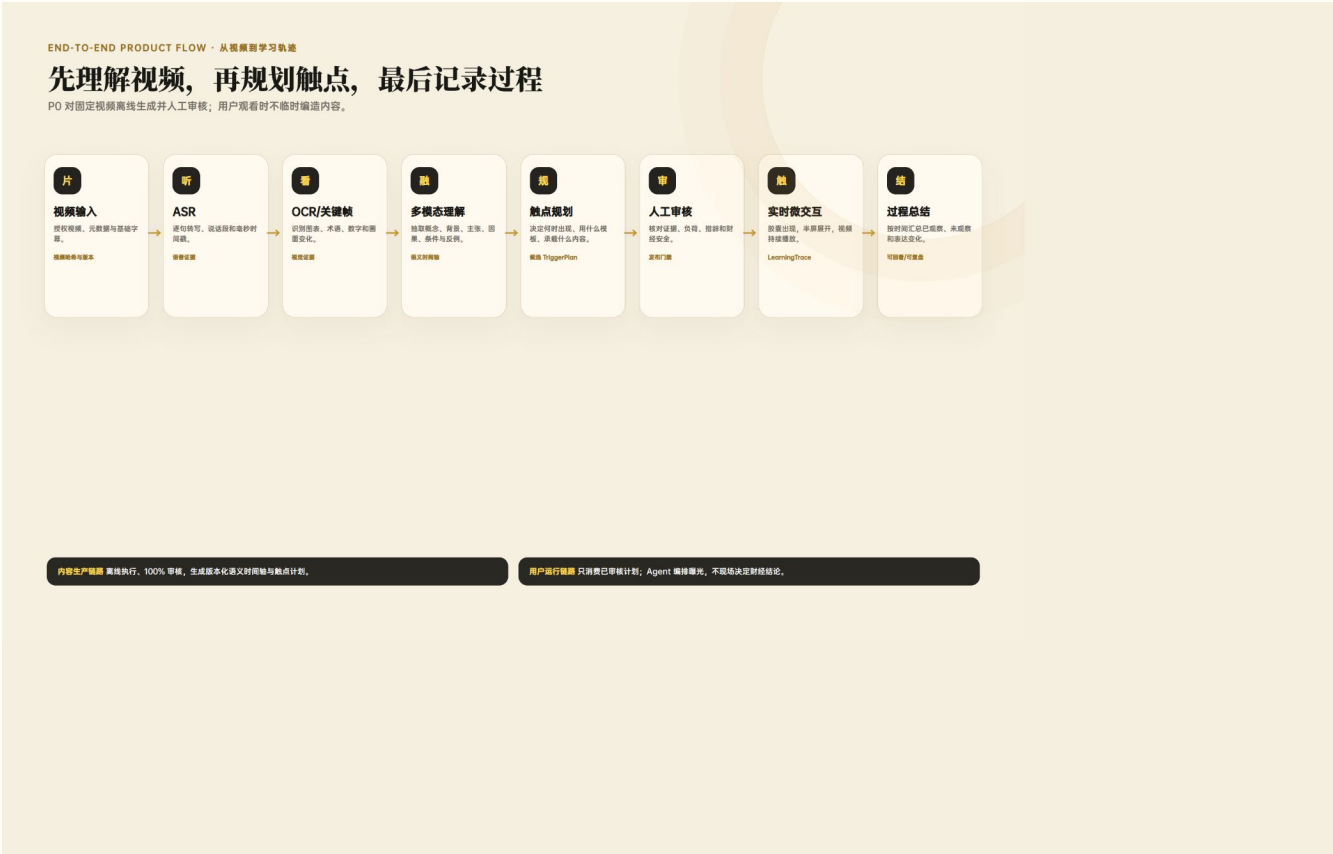


图 1 | 完整用户旅程：理解视频、编排触点、边看边互动、形成学习足迹

3.1 内容生产阶段

- 1 导入已授权视频、基础元数据和可用字幕。
- 2 ASR 生成带词级或句级时间戳的转写。
- 3 OCR 与关键帧分析识别图表标题、数值、专有名词和画面切换。
- 4 多模态模型结合声音、文字和画面，提取概念、主张、因果边、条件、例子与证据。
- 5 Trigger Planner 生成候选时点、交互类型、提示文案和预期耗时。
- 6 内容审核员核对时间、证据、财经方向、安全文案和频率。
- 7 发布版本化 SemanticTimeline 与 ApprovedTriggerPlan。

3.2 用户观看阶段

- 1 用户像正常视频一样观看，作者头像和原互动区保持不变。
- 2 到审核时点后，财包知识触点以小胶囊出现 4-6 秒。
- 3 用户可点击展开半屏微交互，也可忽略或点“稍后看”。
- 4 展开和回答期间视频继续播放；内容控制在 1-2 次点击、8-12 秒。
- 5 忽略的触点收进进度条圆点，已完成、待看和错过有不同状态。
- 6 视频结束后出现“本次学习足迹”，只总结观察证据和待补节点。
- 7 用户可从总结或圆点回到对应时间，也可进入看后深挖。

3.3 产品循环

触发不是一次性跳转，而是一个可恢复循环：

视频语义到达 轻提示 展开或收起 微交互 记录证据 回到观看 下一触点 过程总结。

系统必须允许用户只看视频。未点击触点是“未观察”，不得写成“不理解”或“答错”。

4. 多模态视频解析流水线

4.1 输入与输出

阶段	输入	输出	P0 质量门禁
媒体预处理	授权视频	音轨、关键帧、镜头段、媒体指纹	时长和帧率可读，指纹唯一
ASR	音轨	TranscriptSegment	时间单调、无越界、关键术语复核
OCR	关键帧	VisualEvidence	文本与帧时间绑定，低置信度不直接发布
多模态理解	字幕、OCR、关键帧	Concept、Claim、CausalEdge、Condition	每项至少一个 evidenceld
触点规划	语义项、节奏、画面负荷	TriggerCandidate	类型、时间、文案、预期耗时齐全
人工审核	候选和证据	ApprovedTriggerPlan	P0 逐条 100% 审核

4.2 模型应识别什么

- 概念首次出现、正式解释和后续复用。
- 需要前置背景才能理解的句子。
- 作者做出方向判断、条件限定或因果跳跃的位置。
- 画面图表与口播不完全重复的新增信息。
- 可由一个轻动作澄清的误区，例如名义利率与实际利率。
- 竞争路径或反例出现前的思考窗口。
- 认知负荷过高的区间，Planner 应避开而不是再加交互。

4.3 触发时点不是模型即时决定

[产品决策] P0

在内容发布前完成解析和审核，播放时只读取批准的时间轴。实时模型无权临时插入题目、改资产方向或延长面板。

候选触点必须附带：

- startMs、endMs 和容许触发窗口。
- 触发理由与 learningObjective。
- 至少一个字幕或画面 evidenceld。
- 建议模板、提示文案、答案逻辑和兜底行为。
- 审核人、审核状态、内容版本和规则版本。

4.4 发布阻塞项

当前仓库没有最终授权视频、最终字幕和可核验时间码。所有示意时间只能用于原型。拿到三项资产并完成证据审核之前，不得在评审材料中写“模型已准确理解这条视频”。

4.5 已实现的 Provider 路径

[现状事实，2026-07-22] refer/douyin/server 已实现可替换 Provider 的离线草稿管线：

- 媒体预处理：FFprobe 读取时长，FFmpeg 抽取 16kHz 单声道 WAV 和低频关键帧，SHA-256 绑定内容版本；本机缺少二进制时返回 MEDIA_TOOL_UNAVAILABLE，Docker 版本安装 FFmpeg。

- ASR：火山“大模型录音文件极速版” `POST /api/v3/auc/bigmodel/recognize/flash`，使用 `volc.bigasr.auc_turbo`，保留 utterance 的毫秒时间码；支持新版 `X-Api-Key` 和旧版 `App/Access Key`。详见[官方接口](#)。
- OCR：可选 `OCRNORMAL`，使用独立火山 `OpenAPI AK/SK`；当前实现由 `Node.js crypto` 与 `fetch` 原生完成 `Signature V4` 签名，请求发送 `Authorization`、`Content-Type`、`X-Content-Sha256`、`X-Date` 四个头，不使用官方 `Node SDK`。每条文字保留 `frameId`、`timeMs`、`confidence` 和 `evidenceld`。详见[OCRNORMAL 官方文档](#)。
- 语义模型：MiniMax 使用 `https://api.minimaxi.com/v1/chat/completions`，默认文本模型 `MiniMax-M2.7`；仓库不硬编码 `M3`，也不自动探测模型或账户权限，`MINIMAX_MULTIMODAL_MODEL` 默认留空，须由操作者核验账户能力后填写。留空时仅向文本模型发送 `transcript/OCR`，不发送关键帧。豆包方舟使用 `https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3`，模型或 `ep-...` 必须从控制台填写。详见 [MiniMax OpenAI-compatible 文档](#)与[方舟 Responses/OpenAI SDK 文档](#)。
- 结构化输出：使用单一 `tool/function` 参数承载结构，再由 `Zod` 校验；不依赖 `MiniMax` 文档尚未稳定承诺的 `response_format/json_schema`。
- 发布门禁：管线输出固定为 `publishStatus=draft`、`approvedTriggers=[]` 和 `HUMAN_REVIEW_REQUIRED`。模型没有发布接口或发布权限。

ASR 时间码优先于模型猜测；OCR 与 ASR 冲突时并存并进入人工审核；多模态模型解释“为什么值得交互”，不修改财经方向规则。

5. 语义时间轴与触点编排

5.1 选择标准

Trigger Planner 对候选计算排序分，但分数只帮助审核，不自动发布：

维度	判断问题	高价值表现
学习价值	不交代会不会误解后文	涉及关键概念、条件或因果跳跃
时间敏感	当场互动是否优于看后总结	需要在作者给结论前先想一下
证据强度	是否能指向明确字幕或画面	多模态证据一致、时间清晰
交互适配	能否在 8-12 秒内完成	一次选择、一次拨动或一次连线
认知负荷	当前画面是否已经复杂	口播节奏平稳、无关键图表切换
重复与间隔	是否与前一触点重复	新目标且满足最小间隔

5.2 PO 编排硬约束

约束	数值或行为
单条 10-20 分钟视频自动触点	最多 6 个
两个自动触点最小间隔	45 秒
同时活跃触点	1 个
胶囊可见时间	4-6 秒
展开高度	默认约 42%，绝对上限 48%
单次预期交互	8-12 秒，最多 2 个主要动作
新触点遇到已展开面板	不弹出，进入时间轴待看状态
用户快速拖动跨越多个触点	只提示距离落点最近的最高优先级触点，其余变圆点
重复播放同一区间	已曝光触点不自动重复弹，用户可主动回看

5.3 触点生命周期

scheduled surfaced expanded completed
也允许 surfaced dismissed，或 scheduled missed revisited。

“missed”只表示播放经过但没有观察证据，不表示用户答错。生命周期写入 `LearningTrace`，支持刷新恢复和最终总结。

5.4 冲突消解

- 1 安全提示高于知识提示。
- 2 同一窗口只保留学习价值最高且证据最强的候选。
- 3 若字幕、右侧工具栏或图表已经占据关键区域，触点延迟到窗口内下一个安全帧。
- 4 若没有安全帧，自动降级为时间轴圆点，不强制弹出。
- 5 内容审核员可锁定、移动、合并或删除候选，但修改必须产生新版本。

6. 视频内知识触点

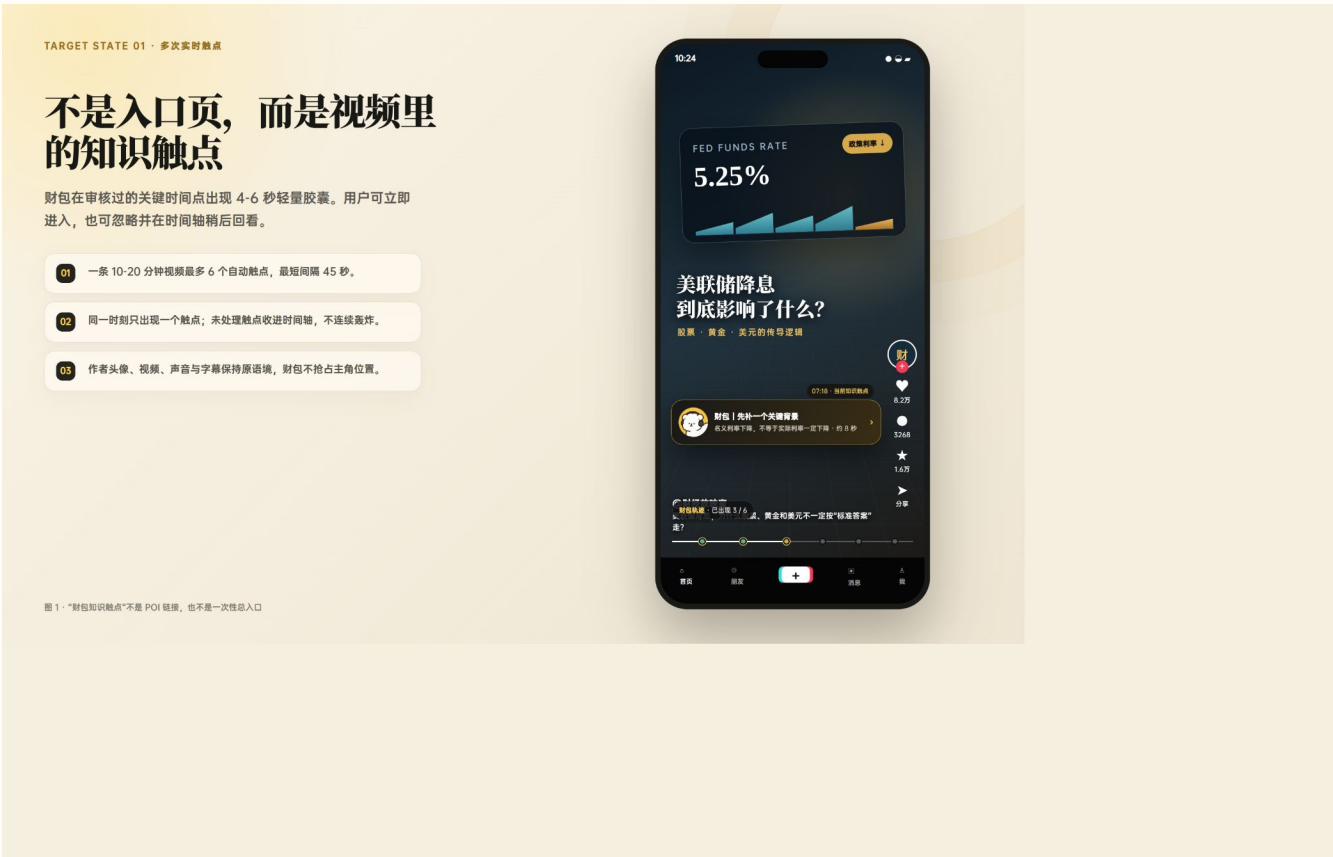


图 2 | 视频中的财包知识触点：多次出现、轻量可略过、作者身份不变

6.1 对外形态

对外不使用“POI 链接”一词。POI 容易被理解为跳转地点或商业组件；本产品统一称为“财包知识触点”。它是视频层内的临时交互提示，不改变路由。

触点胶囊由四部分组成：

- 28-32px 财包头像，不能替换作者头像。
- 类型短标签，例如“背景补丁”“先想一下”“换个条件”。
- 一句不超过 22 个汉字的钩子文案。
- “8秒看懂”或“稍后看”行为提示。

示例文案：

- 背景补丁：为什么“实际利率”比名义利率更关键？
- 先想一下：降息后，美元一定走弱吗？
- 换个条件：如果衰退信号更强，这条路径还占优吗？

6.2 位置与避让

- 默认在视频左下内容区上方，避开作者描述、字幕、进度条和右侧作者互动列。
- 触点出现时字幕上移，不覆盖关键口播文字。
- 横竖屏、刘海和底部安全区均使用 CSS safe-area 变量。
- 胶囊整体触控高度不小于 44px。
- 触点不使用全屏闪动、倒计时压迫、红点催促或答对音效。

6.3 行为规则

- 点击胶囊只展开半屏，不打开新页面。
- 点击“稍后看”或自然超时后，胶囊缩为进度条圆点。
- 点击胶囊和面板内部控件必须 stopPropagation，不能触发视频单击暂停。
- 用户上滑切换视频时，当前面板关闭并记录 dismissed；不得带到下一条视频。
- 回到原视频后根据 sessionId 恢复触点状态，不重复制造曝光。

6.4 财包人格

财包说话简洁、苏格拉底式、强调条件和不确定性。使用“先看哪条路径”“换一个条件会怎样”，不使用“我预测”“一定上涨”“建议买入”。财包是引导者，不是知识证据本身。

7. 半屏微交互容器

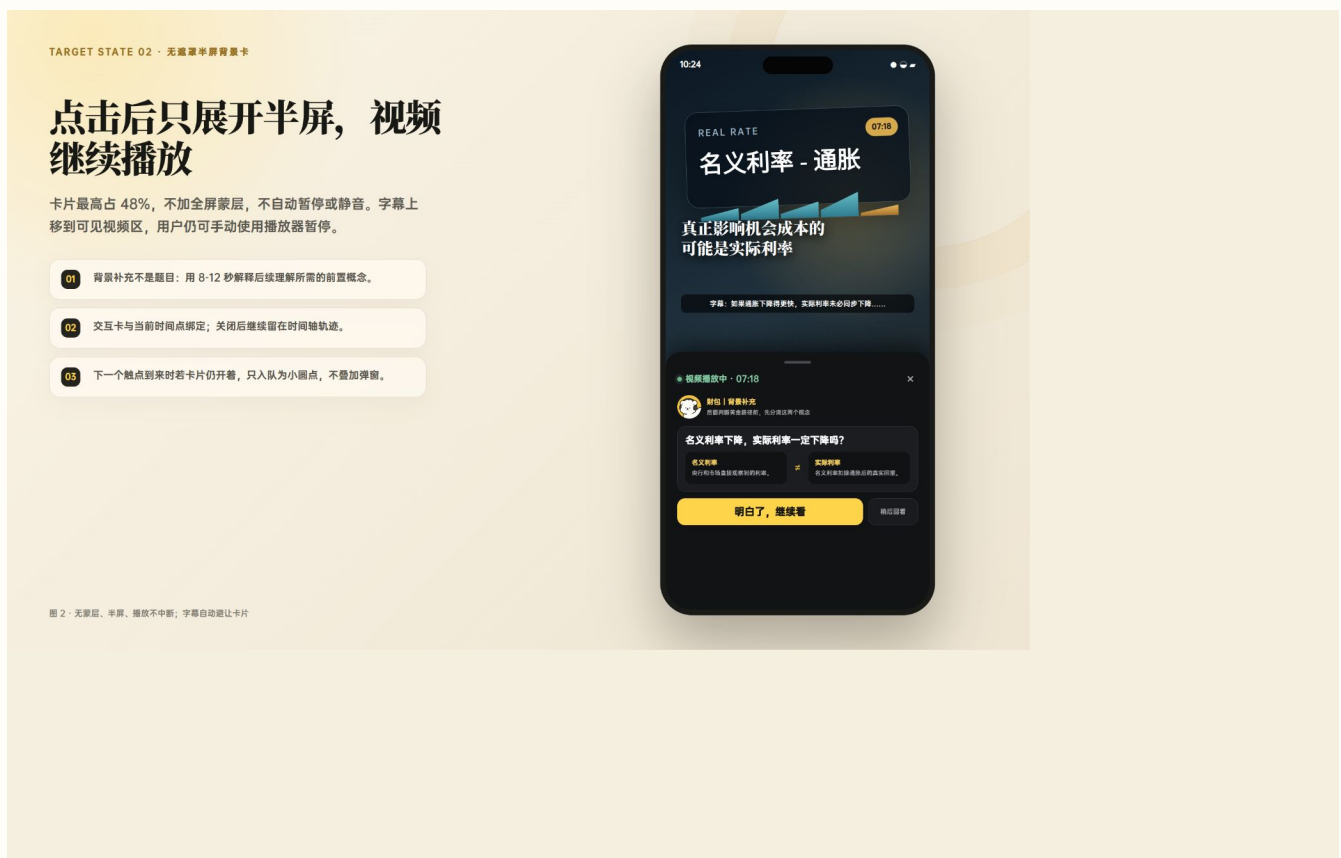


图 3 | 无蒙层半屏面板：视频仍可见、字幕上移、播放不中断

7.1 容器规范

新组件命名为 CaibaoHalfSheet，不能直接套用 FromBottomDialog。

属性	P0 规范
遮挡	height: min(48vh, 420px), 任何视口均不得超过可视高度的 48%
背景	不创建 Mask, 不降低上半屏亮度
页面	不固定 body, 不改变 video 高度, 不改变播放状态
动画	180-240ms 自底向上, 遵循 prefers-reduced-motion
关闭	下滑、关闭按钮、“稍后看”均可
内容滚动	P0 内容不得依赖内部长滚动; 超高内容应拆分或移到看后
焦点	展开后焦点进入面板, 关闭后回到触发胶囊
状态	展开、作答、关闭均持久化, 刷新可恢复

7.2 播放不变量

面板展开前后必须保持原始 playback intent:

- 原本播放: 展开、选择、提交、反馈期间继续播放。
- 原本由用户手动暂停: 交互不得强制播放。
- 系统不能因为面板打开而调用 pause()、muted=true 或 currentTime 回退。
- 只有用户拖动原进度条时沿用底座的手动暂停再恢复逻辑。

自动化验收以 media.currentTime 在 3 秒观察窗口内持续增长为准, 同时确认 paused 和 muted 未被产品代码改变。

7.3 同时发生的内容

视频继续意味着用户可能错过后文, 因此 P0 提供三项补偿:

- 1 面板只要求 1-2 个动作, 不要求阅读长解释。
- 2 反馈可折叠为一句, 并自动留在时间轴供稍后看。
- 3 面板打开期间到达的新触点只记为待看圆点, 不叠弹、不排队轰炸。

7.4 与底座事件的隔离

BaseVideo 当前通过全局 SINGLE_CLICK_BROADCAST 切换播放。CaibaoHalfSheet 与 CuePill 使用局部 pointerdown、pointerup 和 click stopPropagation 隔离操作; VideoExtensionHost 通过类型化的局部 Vue emit 传递 request-seek 与 sheet-open-change, 不新增全局财包事件, 避免被评论、分享和单击播放逻辑误消费。

8. 轻量交互模板库

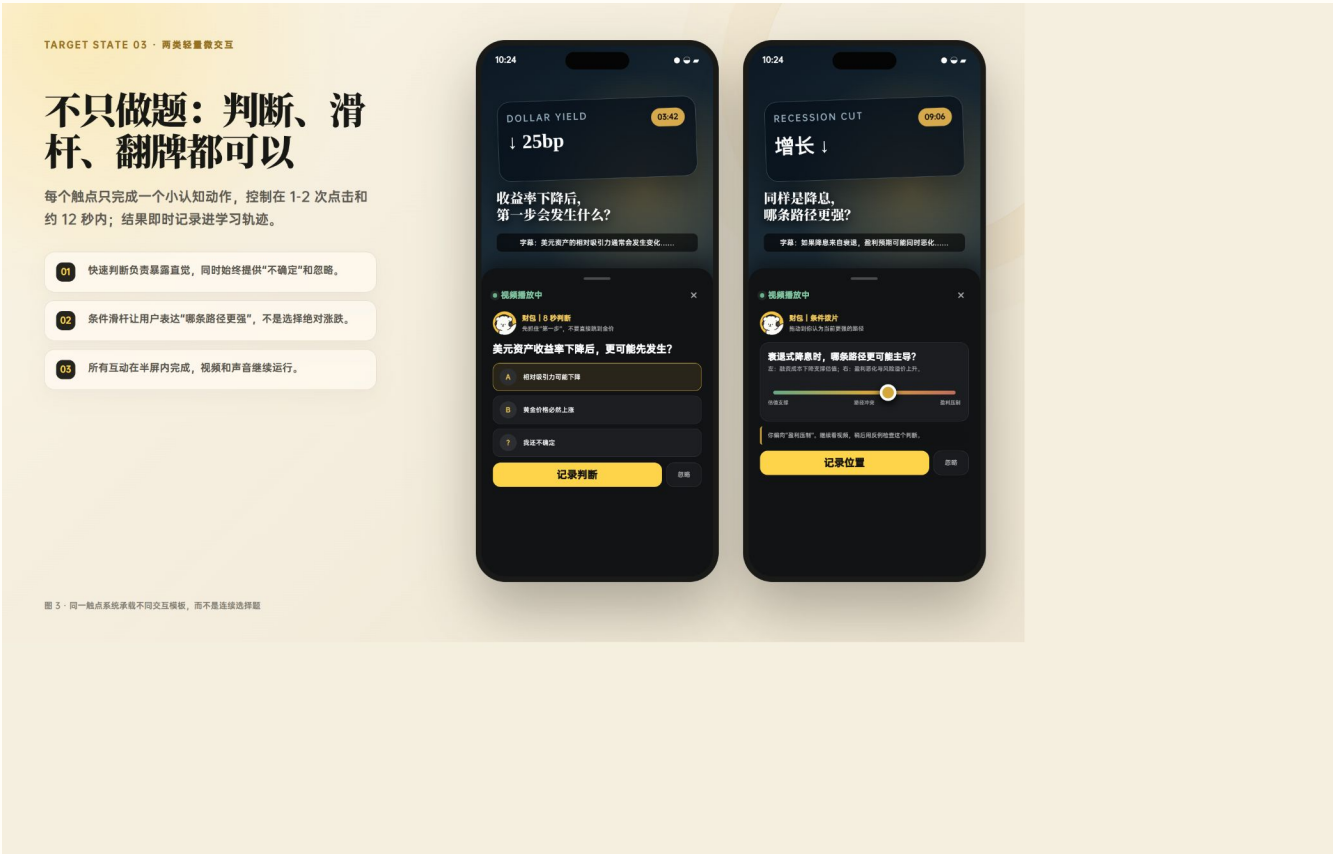


图 4 | 同一半屏容器中的快速判断与条件拨片，不把所有触点都做成题目

8.1 六类模板

kind	对外名称	适用内容	主要动作	完成证据
context_card	背景补丁	人物、政策、术语、历史背景	点开一张翻面卡或关键词	看过关键解释
quick_judgment	先想一下	作者给结论前暴露直觉	3 个有意义选项 + 不确定 + 稍后看	选择与置信
condition_slider	条件拨片	一个变量改变路径强弱	拨动 1 个变量，观察 2 个状态	识别条件敏感性
causal_stitch	路径拼接	中间机制被省略	在 2-3 个节点间补一条边	识别中间机制
counterexample_flip	换个条件	反例或竞争路径	切换条件，比较前后主导路径	认识非必然性
concept_compare	概念对照	易混概念	左右滑或二选一匹配定义	区分概念边界

8.2 模板共同约束

- 首屏直接给动作，不先展示一段“课程说明”。
- 反馈强调为什么和在什么条件下，不只显示对错。
- 反馈最多 60 个汉字；更多证据放入“稍后回看”。
- 对选择“不确定”和“稍后看”不做负面评价。
- 所有资产方向用“支撑路径占优、压制路径占优、路径冲突、信息不足”。
- 禁止“必涨、稳赚、抄底、买入、仓位、目标价”等词。

8.3 题目不是默认答案

Trigger Planner 先判断学习目标，再选交互。纯背景缺口使用 context_card；单一条件敏感性使用 condition_slider；因果跳跃使用 causal_stitch。只有在“先形成直觉”本身有价值时才使用 quick_judgment。

8.4 快速判断示例

提示：“其他经济体降息更多时，美元一定因美国降息而走弱吗？”

选项：

- 相对利差可能让美元未必走弱。
- 只要美国降息，美元必然走弱。
- 方向取决于更多条件，当前信息不足。
- 不确定。
- 稍后看。

提交后展示对应因果边与条件，不给积分。

9. 路径交互与看后深挖

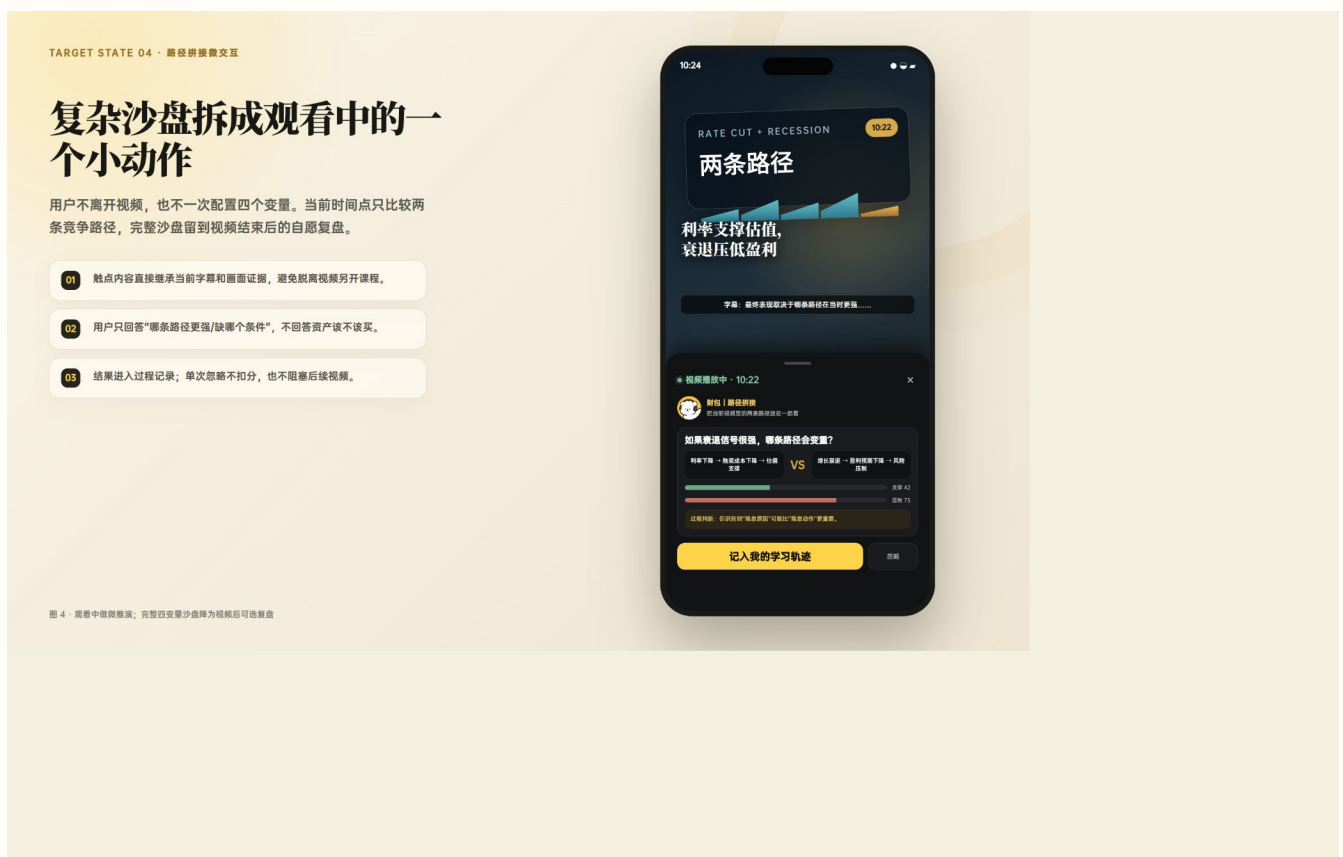


图 5 | 观看中的路径拼接：一次只处理一条竞争路径，复杂沙盘移到看后

9.1 观看中路径拼接

示例目标：用户在“降息可能支撑股票”与“衰退可能压制股票”之间识别中间机制。

面板只展示：

- 当前口播主张。
- 2-3 个可拼接节点。
- 一个条件标签，例如“盈利预期明显下修”。
- 提交后的竞争路径状态。

用户不需要同时调四个变量。一次交互只回答“哪条中间路径被激活”或“哪个条件会让另一条路径占优”。

9.2 PO 领域规则

规则引擎而非 LLM 决定方向，输出枚举：

- support_dominant：支撑路径占优。
- pressure_dominant：压制路径占优。
- conflict：路径冲突。
- insufficient：信息不足。

每个结果必须带 activatedPaths 与 evidencelds。未知组合一律返回信息不足，不允许模型补猜。

9.3 看后深挖

视频结束页提供可选入口“把条件再跑一遍”，进入完整因果图或 A/B/C 沙盘。它不影响学习足迹生成，也不作为完播门槛。

保留三组审核情景：

情景	条件摘要	重点理解
A 温和降息	利率下降、通胀下降、增长稳定、避免低	股票和黄金可能获支撑，美元可能偏弱，仍受预期差影响
B 衰退式降息	利率下降、增长明显走弱、避免升高	估值支撑与盈利压制竞争，股票仍可能承压
C 相对降息	美国降息，其他经济体降息更多	汇率看相对利差，美元未必走弱

情景 C 的“其他经济体降息更多”是显式条件标签，不伪装成第五个主变量。自由编辑相对政策放到 P1。

10. 财包触点编排器



它负责：

- 判断触发窗口、频率、去重和优先级。
- 处理面板占用、快进跨点、切换视频和刷新恢复。
- 将忽略或冲突的触点收为时间轴圆点。
- 记录 surfaced、expanded、completed、dismissed、missed、revisited。
- 在视频结束时通知 SummaryBuilder。

它不负责：

- 生成新的财经事实、因果方向或交易意见。
- 替内容审核员改变时点和答案。
- 在用户观看时临时请求模型决定“问什么”。
- 创建 Subagent 或发起开放聊天。

10.2 状态规则

当前状态	事件	下一状态	行为
scheduled	进入触发窗口且 UI 空闲	surfaced	显示胶囊 4-6 秒
scheduled	面板已展开	missed	仅添加待看圆点
surfaced	点击胶囊	expanded	打开半屏，不改播放
surfaced	超时或稍后看	dismissed	收为圆点
expanded	提交有效动作	completed	记录证据，显示一句反馈
expanded	下滑关闭	dismissed	保留当前输入草稿
missed 或 dismissed	点击圆点	revisited	从对应模板恢复
任意	切换视频	持久化后收起	不跨视频显示

10.3 幂等

eventId、sessionId、triggerId 共同保证事件幂等。同一 completed 事件重复上传不得增加证据或改变总结。服务端丢失会话时，客户端用 contentVersion 一致的 localStorage 快照补回；版本不一致时只保留历史记录，不执行旧触点。

11. 过程学习足迹



图 7 | 无总分的过程学习总结：看过什么、略过什么、如何修正、下一步去哪

11.1 目标

视频结束后回答四个问题：

- 1 用户实际与哪些概念、条件和路径发生过交互？
- 2 哪些回答显示了条件意识或发生了自我修正？
- 3 哪些关键触点没有观察，不对其作能力推断？
- 4 下一步最值得回看哪个片段或进入哪个深挖？

11.2 报告模块

模块	内容	证据来源
本次足迹	已完成、稍后看、未触达的触点时间线	LearningTraceEvent
你已经碰到	已展示的概念、因果边和条件	response + evidencelds
一次修正	前后选择变化或反例后修正	同触点事件序列
尚未观察	未打开或未作答的关键节点	missed、dismissed
回看建议	视频时间、原因和原证据	ApprovedTriggerPlan
可选深挖	A/B/C 沙盘、完整逻辑图或一句话总结	feature flags

11.3 明确禁止

- 不显示总分、百分比、等级、排名和投资能力。
- 不把未点击写成“未掌握”。
- 不从一次选择推断用户性格、财富水平或风险偏好。
- 不因用户答案与市场后来走势一致就写“预测正确”。
- 不使用当前 Demo 的“68%”作为目标产品内容。

11.4 可选一句话总结

P0 可提供“用一句话说说你现在怎么看”作为可选动作，不阻断报告。若启用模型评价，只诊断是否包含机制、条件和绝对化措辞；模型失败时保留原文并用模板提示，报告仍可完成。

12. 首版领域内容包

12.1 内容规模

固定保留 5 个概念、2 条主因果链、最多 6 个知识触点、A/B/C 三组看后情景。原有 3 个预测点可转化为不同模板，不要求三个都以题目形式出现。

概念	平实定义	适合的触点
政策利率	央行影响短期资金价格的重要工具	背景补丁
融资成本	企业或家庭借入资金承担的成本	路径拼接
股票估值	对未来现金流折算到今天的定价	条件拨片
黄金机会成本	持有不生息黄金时放弃的生息资产回报	概念对照
相对利差	美国与其他经济体利率回报的差异	快速判断或反例翻转

12.2 两条主链

股票链：政策利率下降 融资成本与折现率可能下降 估值获得支撑。
成立条件：信用传导正常、盈利未明显恶化、风险溢价未显著上升、市场未完全提前计价。

黄金链：名义利率变化与通胀共同影响实际利率 黄金机会成本变化 黄金需求可能受到支撑或压制。
成立条件：实际利率确实下降、美元与避险路径未形成更强反向力量。

相对利差作为跨链条件：汇率不能只看美国绝对利率，还要比较其他经济体。

12.3 示例触点计划

以下时间只表示内容顺序，真实 startMs 待最终视频审核：

顺序	kind	学习目标	提示
T1	context_card	交代政策利率背景	这里说的“降息”，到底降的是什么？
T2	causal_stitch	补融资成本中间机制	从政策利率到企业融资，还缺哪一步？
T3	condition_slider	看盈利条件改变股票路径	盈利预期下修时，估值支撑还占优吗？
T4	concept_compare	区分名义利率与实际利率	黄金更敏感的是哪一种利率？
T5	quick_judgment	暴露绝对利率误区	美国降息，美元一定走弱吗？
T6	counterexample_flip	认识竞争路径	其他经济体降得更多，结论会怎样？

每项发布时必须具备真实时间、evidencelds、reviewStatus=approved 和 contentVersion。

13. P0 功能需求（一）

ID	需求	验收口径	事件
F-01	目标视频识别	只有绑定 approved 内容包的视频启用财包触点	experience_loaded
F-02	触点准时曝光	在批准窗口内曝光，误差不得超过 250ms，不重复自动弹	cue_surfaced
F-03	多触点限频	单视频最多 6 个，自动触点间隔不小于 45 秒	cue_suppressed
F-04	胶囊超时收纳	4-6 秒无动作后变为圆点，不写成错误	cue_dismissed
F-05	半屏展开	无蒙层，高度不超过 48%，不跳路由	cue_expanded
F-06	播放连续	展开、作答、反馈均不改变 paused、muted 和 playbackRate	playback_invariant_checked
F-07	点击隔离	胶囊与面板操作不触发 BaseVideo 单击暂停	cue_control_clicked
F-08	字幕和控件避让	字幕、进度条、作者头像和主要交互无遮挡	overlay_layout_applied
F-09	触点圆点	已完成、待看、未触达状态可区分并可点击回看	cue_revisited

13.1 F-02 Given/When/Then

- Given 当前视频内容版本已批准，T2 的窗口为 startMs 到 endMs。
- When media currentTime 首次进入窗口，且没有面板占用和频率冲突。
- Then 在 250ms 内显示 T2 胶囊，记录一次 cue_surfaced；同一次会话回放该区间不再自动显示。

13.2 F-06 Given/When/Then

- Given 视频正在播放且非静音。
- When 用户展开面板、完成两个点击并查看反馈。
- Then 观察窗口内 currentTime 持续增长，paused=false、muted=false、playbackRate 不变，产品代码没有调用 pause。

13.3 F-09 Given/When/Then

- Given 用户忽略 T3 并继续观看。
- When 胶囊超时。
- Then T3 进入 dismissed 或 missed，进度条出现待看圆点；总结显示“尚未观察”，不显示错误或扣分。

13.4 快进规则

- Given 用户从 T1 前拖到 T4 后，一次跨越多个触发窗。
- When seeked 完成。
- Then 只允许最靠近落点且优先级最高的一个触点显式提示，其余直接变待看圆点，避免连发。

14. PO 功能需求（二）

ID	需求	验收口径	事件
F-10	背景补丁	一张卡内说明背景并指向原证据	context_viewed
F-11	快速判断	3 个有效选项 + 不确定 + 稍后看，提交后才反馈	judgment_submitted
F-12	条件拨片	只改一个条件，清晰展示路径从何状态变到何状态	condition_changed
F-13	路径拼接	2-3 个节点内完成，规则结果带 activatedPaths 和 evidencelds	causal_stitch_submitted
F-14	反例翻转	展示竞争路径，不把反例等同于原机制全错	counterexample_completed
F-15	概念对照	区分两个易混概念，反馈不超过 60 字	concept_compared
F-16	过程记录	所有状态幂等保存，刷新后恢复	trace_synced
F-17	学习总结	无总分，只引用已观察证据和未观察项	summary_viewed
F-18	看后深挖	可选进入 A/B/C，不影响总结生成	deep_dive_opened
F-19	财经安全	所有输出无投资建议和确定性涨跌承诺	safety_redirected

14.1 交互反馈规则

对用户选项的反馈由审核内容和规则表决定：

- 命中关键机制：指出用户碰到了哪条因果边。
- 方向合理但条件缺失：补一句“还取决于……”。
- 绝对化：把“一定”改写为“在这些条件下可能”。
- 选择不确定：给一个最短概念提示，不标错。
- 稍后看：只记录动作，不弹出答案阻塞观看。

14.2 总结生成规则

SummaryBuilder 只使用 LearningTraceEvent 和已批准内容包。每一句“你已经……”都必须关联 eventId 和 evidenceld；缺少证据时只能写“尚未观察”。模型最多润色措辞，不能新增掌握结论。

14.3 断网与恢复

- 内容包已缓存：断网时继续触发和记录，本地排队同步。
- 服务端会话丢失：以 contentVersion 相同的 localStorage 快照恢复。
- 模型超时：跳过润色，使用确定性模板。
- 内容版本更新：新会话使用新版本；旧足迹保留原版本，不混合答案。

15. 技术架构

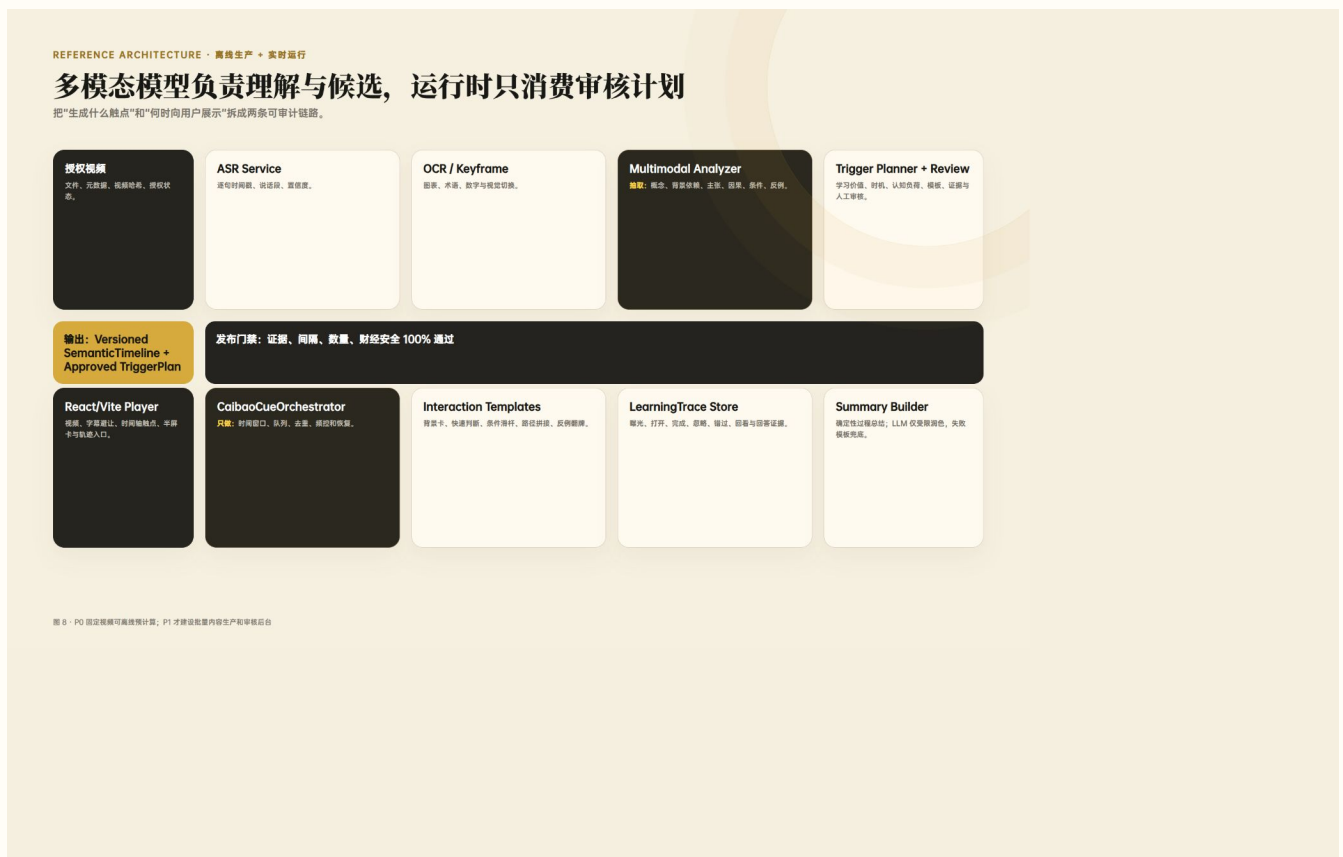


图 8 | 离线内容生产与在线触点运行架构

15.1 架构决定

- 前端：refer/douyin 内的 Vue 3、Vite、Pinia、TypeScript。
- 财经扩展：CuePill、CaibaoHalfSheet、CueTimeline、六类 InteractionTemplate、LearningSummary。
- 播放时钟：BaseVideo 透出毫秒级 timeupdate、seeking、seeked、play、pause 和 video identity。
- 编排：CaibaoCueOrchestrator 为前端确定性状态机。
- 后端：同仓新增 Express TypeScript Finance API，P0 使用内存会话。
- 本地镜像：localStorage 保存最小 SessionState 与未同步事件。
- 内容：版本化 JSON 内容包；P0 可由构建流程生成并由服务端缓存返回。
- 规则：版本化 TypeScript 规则表，输出路径枚举和证据。
- AI：离线多模态候选生成；在线只允许可选总结润色或受限一句话诊断。

15.2 两条数据流

内容流：授权视频 ASR/OCR/关键帧 多模态语义 Trigger Planner 人工审核 ApprovedExperience。

运行流：ApprovedExperience 播放事件 CueOrchestrator 半屏模板 LearningTrace SummaryBuilder。

15.3 部署口径

P0 可以同域部署静态 Vue 资源与 Express API，避免跨域和 cookie 复杂度。视频资源必须支持浏览器正常 seek；若采用自托管，服务端需支持 HTTP Range。生产阶段再迁移 PostgreSQL、对象存储、队列化分析任务和审核后台。

15.4 确定性优先

即使模型、网络或服务端内存状态失效，只要视频和内容包已缓存，用户仍能看到触点、完成交互并得到非空总结。模型不可用不得成为完整流程的发布阻塞。

15.5 当前可运行技术切片

[现状事实, 2026-07-22] 代码仓分支为 `feat/caibao-analysis-pipeline`, 现有切片包含:

- 前端 `VideoExtensionHost`、三类轻交互、4-6 秒 `CuePill`、48vh 半屏、时间轴回看、`localStorage` 足迹与无分数总结。
- `Express` 分析服务默认监听 `127.0.0.1:18787`; `Vite` 开发服务同样默认只监听 `127.0.0.1`, 其 `/api/finance` 代理指向该端口, 避开本机旧服务占用的 `8787`。
- `MiniMax` 与豆包两份 `Git-ignored` 可填写环境文件, 以及可提交的 `.example` 模板; 所有模型密钥仅在服务端读取, 禁止使用 `VITE_*`。
- 公开主页探测器、创作者授权作品列表客户端、`FFmpeg` 适配器、豆包 ASR、原生 `Signature V4` 火山 OCR 客户端、`OpenAI-compatible` 结构客户端、确定性 `Planner`、内存分析任务和草稿查询接口。
- 服务端测试默认完全离线, 不调用模型、不消耗额度; `LIVE_PROVIDER_TESTS` 当前只完成配置解析, 尚无 `live test suite`, 即使设为 `true` 也不会自动发起真实请求。

当前健康检查只报告三类技术 readiness: 所选语义模型配置、ASR/OCR 输入 `Provider` 配置、`FFmpeg/FFprobe` 媒体工具。具备处理权的媒体及 `rightsAttested/rightsAttestationId` 是创建分析任务时校验的任务级前置条件, 不属于 `/health` readiness。

[现状事实, 2026-07-22] 自动化基线已实际通过 13 个前端 `Vitest`、25 个服务端 `Vitest` 和 6 个 `Playwright E2E`; `E2E` 覆盖 390×844、393×852、430×932 与 1280×900 桌面视口。前后端类型检查与生产构建通过, `pnpm audit --prod` 为 0 个已知漏洞; 完整开发依赖审计仍有 21 high / 13 moderate / 4 low, 属于旧底座工具链升级债务。

[发布阻塞项] 截至本文日期, 尚未使用真实密钥调用 `MiniMax`、豆包方舟、豆包 ASR 或火山 OCR 等计费接口, 也未使用一条具备处理权的真实视频完成 ASROCR 多模态理解草稿的端到端分析。因此当前测试证明的是契约、失败降级和编排正确性, 不证明真实模型的内容质量、延迟或成本。

16. refer/douyin 实施映射

16.1 当前真实实现与待接点

当前路径	状态	实际职责与下一步
src/components/slide/Bas eVideo.vue	已实现	维护毫秒媒体时钟并直接挂载 <code>VideoExtensionHost</code> ; 通过局部 <code>emit</code> 处理 <code>seek</code> 和半屏状态, 作者区保持不变
src/features/video-extens ions/	已实现	定义 <code>VideoContext</code> 、 <code>MediaClockState</code> 、扩展注册表与通用 <code>VideoExtensionHost</code>
src/features/finance-cues /components/	已实现	包含 <code>CuePill</code> 、 <code>CaibaoHalfSheet</code> 、 <code>CueTimeline</code> 、 <code>InteractionRenderer</code> 和 <code>LearningSummaryView</code> ; 不复用旧 <code>Mask</code> 弹层
src/features/finance-cues /orchestrator.ts	已实现	根据播放位置、已有足迹和面板占用确定单一曝光及 <code>missed</code> 收纳, 不依赖全局财包事件
src/features/finance-cues /repository.ts	部分实现	当前只读审核过的工程 <code>fixture</code> ; 下一步改为 <code>ApprovedExperience</code> <code>API-first</code> , 并保留显式 <code>Demo fallback</code>
src/features/finance-cues /session-store.ts	部分实现	当前以 <code>localStorage</code> 保存观看足迹; 下一步接会话/事件 <code>API</code> 与版本一致性恢复
src/mock/index.ts	已实现	仅在 <code>?demo=finance-fed</code> 时绑定固定 150 秒工程占位视频与 <code>financeExperienceId</code>
server/src/app.ts	部分实现	已提供健康检查、来源探测、分析任务和草稿读取; <code>ApprovedExperience</code> 、 <code>Session</code> 、 <code>Event</code> 与 <code>Summary</code> <code>API</code> 尚未实现
server/src/sources、medi a、providers、pipeline、j obs	已实现分析原型	完成合规来源边界、媒体预处理、ASR/OCR/语义 <code>Provider</code> 、确定性 <code>Planner</code> 与内存草稿任务; 审核发布和持久化仍待实现
vite.config.ts	已实现	<code>/api/finance</code> 代理到本机 <code>127.0.0.1:18787</code> ; 普通推荐流不依赖分析服务

16.2 明确不复用

- `FromBottomDialog` 的 `Mask`、`body position=fixed` 和评论联动缩视频行为。

- 当前财经 Demo 的 React 运行时、自由跳转流程、68% 报告和即时复杂沙盘。
- refer/douyin 自带的演示媒体作为财经正式内容。
- node 目录中的采集或离线处理脚本作为生产内容系统。

16.3 当前代码组织

src/features/video-extensions/	通用视频扩展宿主
src/features/finance-cues/	触点契约、状态机、组件、fixture 与前端测试
server/src/sources/	公开主页探测与创作者 OAuth 元数据客户端
server/src/media/	FFmpeg/FFprobe 安全适配器
server/src/providers/	MiniMax/方舟、豆包 ASR、火山 OCR
server/src/pipeline/	分析编排与确定性 Cue Planner
server/src/jobs/	内存分析任务和草稿仓库
server/test/	默认离线的契约、单元和 API 测试

16.4 实施约束

- 当前工作分支固定为 feat/caibao-analysis-pipeline；公共远端统一命名为 upstream，项目 origin 尚未配置，不得向 upstream push。
- 第一阶段只接固定财经视频，不改通用评论、分享、主页和推荐算法。
- 已接入 Vitest 与 Playwright；交接门禁必须运行客户端、服务端、类型检查、构建和多视口 E2E，不能只凭测试文件存在声称通过。
- 所有时间轴内容使用 videoid + contentVersion 绑定，不能按列表索引绑定。

17. HTTP API 契约

基础前缀：/api/finance/v1

实现状态	方法	路径	用途	主要返回
PO 目标，未实现	GET	/experiences/:videoid	获取已批准时间轴和触点计划	ApprovedExperience
PO 目标，未实现	POST	/sessions	建立观看会话	CueSession
PO 目标，未实现	GET	/sessions/:sessionId	服务端恢复会话	CueSession
PO 目标，未实现	POST	/sessions/:sessionId/events	幂等写入触点与播放事件	acceptedEventIds
PO 目标，未实现	POST	/sessions/:sessionId/deep-dive-runs	可选运行 A/B/C 或规则组合	SimulationResult
PO 目标，未实现	POST	/sessions/:sessionId/reflection-evaluations	可选一句话诊断	ReflectionEvaluation
PO 目标，未实现	GET	/sessions/:sessionId/summary	确定性生成过程总结	LearningSummary
分析原型，已实现	GET	/health	检查语义模型、ASR/OCR 与 FFmpeg/FFprobe 技术 readiness；不检查媒体授权、不返回密钥	ProviderReadiness、AnalysisInputReadiness、MediaToolReadiness
分析原型，已实现	POST	/sources/douyin/profile/probe	探测并规范化公开主页，不枚举受保护作品	ProfileProbeResult
分析原型，已实现	POST	/analysis/jobs	对有权 MediaAsset 创建离线草稿任务	AnalysisJob
分析原型，已实现	GET	/analysis/jobs/:jobId	查询 queued/running/succeeded/failed	AnalysisJob
分析原型，已实现	GET	/analysis/jobs/:jobId/draft	获取待人工审核草稿；未完成返回 409	DraftExperience

17.1 PO 目标运行时规则

以下规则适用于尚待实现的 experience/session/event/summary 运行时，不是对当前分析原型的完成声明：

- 目标请求和响应均携带 schemaVersion；内容相关请求携带 contentVersion。
- 目标写接口携带 requestId 或 eventId，重复提交返回同一结果。
- GET experience 只返回 publishStatus=approved 的触点；候选和审核备注不下发客户端。
- 事件接口允许批量、乱序和重试，服务端按 occurredAt 与 sequence 合并。
- summary 不接受客户端传入“掌握结论”，只从服务端认可事件计算。
- P0 sessionId 为随机不透明 ID，不放用户财富或资产信息。

[现状事实] 当前已实现的 /health、主页探测和 analysis/jobs 垂直切片尚未统一携带 schemaVersion/requestId，也未提供通用写请求幂等语义；这些能力不得因本节的目标契约被描述为已经实现。

17.2 错误码

code	场景	客户端行为
EXPERIENCE_NOT_APPROVED	视频无已批准内容	不显示财包触点
CONTENT_VERSION_MISMATCH	客户端快照版本不同	保留旧足迹，新建会话
EVENT_ALREADY_ACCEPTED	幂等重复	视为成功
SESSION_NOT_FOUND	内存会话丢失	上传本地快照后恢复
RULE_INPUT_UNSUPPORTED	深挖组合无规则	显示信息不足
MODEL_TIMEOUT	可选诊断超时	使用模板，不阻断总结

17.3 内部内容生产

P0 已实现 analysis-jobs 内部垂直切片，但不开放给普通观看用户：只有 rightsAttested=true 且带 rightsAttestationId 的 MediaAsset 可以进入任务；服务只返回 draft。review、publish、持久化队列和审核后台仍为 P1，避免把未审核模型输出误当线上能力。

元数据来源和媒体资产是两条独立链路。只有抖音作品元数据或官方 iframe 时，创建分析任务必须返回 409 MEDIA_ASSET_REQUIRED。

18. 核心数据契约

18.1 ApprovedExperience

字段	类型	约束
videoid	string	与播放器当前视频一致
contentVersion	string	每次审核发布递增
mediaFingerprint	string	防止同 ID 媒体替换
semanticTimeline	SemanticTimeline	只含审核通过语义项
triggerPlan	ApprovedTriggerPlan	满足限频和证据门禁
concepts	Concept[]	P0 固定 5 个
causalEdges	CausalEdge[]	每条有 evidencelds
ruleVersion	string	深挖结果可追溯
publishStatus	approved	客户端不得接收 draft

18.2 关键类型

TriggerKind

枚举：context_card、quick_judgment、condition_slider、causal_stitch、counterexample_flip、concept_compare。

TimelineTrigger 必含：

- triggerId、startMs、endMs、priority、kind。
- cueDurationMs，范围 4000-6000。
- expectedInteractionMs，不超过 12000。
- halfSheetMaxRatio，不超过 0.48。
- learningObjective、payload、evidencelds。
- reviewStatus=approved、fallbackBehavior=collapse_to_timeline。

ApprovedTriggerPlan 必含约束：

- maxAutomaticCues=6。
- minGapMs=45000。
- maxConcurrent=1。
- keepPlayback=true。

LearningTraceEvent 必含：

- eventId、sessionId、triggerId、contentVersion。
- status 或 action、playbackPositionMs、occurredAt、sequence。
- response 可选；evidencelds 只能引用内容包已有 ID。

LearningSummary 必含：

- observedEvidence、corrections、notObserved。
- completedCueIds、revisitableCueIds、rewatchSuggestions。
- optionalDeepDive。
- 不得存在 totalScore、percentage 或 investmentProfile 字段。

18.3 SimulationResult

必须返回 activatedPaths、evidencelds、ruleVersion 和 result：

support_dominant、pressure_dominant、conflict、insufficient 四选一。LLM 无权修改枚举或资产方向。

19. AI 边界、安全与隐私

19.1 AI 分工

环节	模型权限	人工或规则门禁
ASR/OCR	生成时间化候选	关键术语与数值复核
多模态理解	提取概念、主张、条件、证据候选	内容审核员逐项批准
Trigger Planner	建议时点、模板和文案	频率算法 + 100% 人审
播放时编排	无模型调用	CaibaoCueOrchestrator 确定性执行
交互方向	无模型决定	版本化规则或审核答案
过程总结	可选润色	SummaryBuilder 决定事实
一句话诊断	可选结构化输出	白名单概念、证据引用、模板兜底

19.2 财经安全

- 产品定位固定为知识理解工具，不构成投资建议。
- 对“买什么、仓位、目标价、稳赚、什么时候卖”等请求，拒绝交易建议并转回机制、条件和不确定性。

- 不接实时行情，不把历史或演示情景包装成当前市场判断。
- 任何资产方向均需条件标签；禁止“降息必然导致……”。
- 内容证据不足时输出“信息不足”，不能靠模型补齐。

19.3 隐私

- P0 匿名会话，不要求手机号、实名或资产数据。
- 不保存原始语音；P1 若加语音，总结转写完成后立即删除音频。
- 不推断财富水平、风险承受能力、持仓或政治立场。
- 日志不存完整自由文本，除非用户明确提交一句话总结；该字段需可删除。
- localStorage 只保存恢复所需的 session、contentVersion、触点状态和未同步事件。

19.4 提示注入与不可信内容

视频口播、字幕和 OCR
均视为不可信输入。离线模型不得执行其中的命令，不得泄露系统提示，不得调用发布动作。只有通过 schema 校验和人工审核的结构化内容才能进入 ApprovedExperience。

20. 事件、指标与非功能约束

20.1 核心事件

事件	最小属性	用途
experience_loaded	videoid、contentVersion	内容覆盖
cue_surfaced	triggerId、positionMs	曝光
cue_expanded	triggerId、latencyMs	触点吸引力
cue_dismissed	triggerId、reason	打扰判断
cue_missed	triggerId、reason	未观察分布
cue_completed	triggerId、kind、durationMs	有效互动
cue_revisited	triggerId、entry	回看价值
playback_invariant_violation	triggerId、before、after	不停播护栏
video_swiped_away	lastTriggerId、deltaMs	打扰护栏
summary_viewed	observedCount、notObservedCount	闭环
rewatch_clicked	triggerId、evidenceld	行动

事件不得上传选项之外的敏感内容；每项带 schemaVersion 与 contentVersion。

20.2 指标

北极星验证指标：有效学习触点率，即曝光后被完成或稍后主动回看的触点比例。

护栏指标：

- 触点曝光后 10 秒内划走视频的比例。
- 与无触点基线相比的完播率差异。
- 系统导致的暂停、静音或进度回退次数，目标为 0。
- 单视频平均自动触点数和抑制数。
- 报告结论缺失 evidenceld 的比例，目标为 0。

不作为成功指标：预测正确率、资产收益、总分、回答越多越好。

20.3 性能

指标	P0 目标
已缓存 experience 响应	P95 300ms
触点时钟误差	250ms
胶囊和面板首帧	100ms
本地模板反馈	100ms
深挖规则响应	500ms
可选模型诊断	P95 8s，超时立即兜底
交互造成额外掉帧	相对底座无可感知恶化

20.4 UI 与无障碍

- 视口覆盖 390×844、393×852、430×932 和 1280×900 桌面容器。
- 触控目标不小于 44×44px，文字正文不小于 14px。
- 颜色不是唯一状态信号，圆点同时使用图形或标签。
- 支持键盘焦点、屏幕阅读标签、减少动画和安全区。
- 半屏、字幕、作者栏、进度条不得重叠或裁切。

21. 测试计划（一）：内容、规则与编排

21.1 内容流水线

ID	场景	通过条件
T-CONTENT-01	ASR 时间戳	单调、在媒体时长内、无负数
T-CONTENT-02	OCR 数值	每个数值绑定 frameId 和 timeMs
T-CONTENT-03	语义主张	每个 Concept、Claim、Edge 至少一个 evidenceId
T-CONTENT-04	低置信候选	不得进入 approved 内容包
T-CONTENT-05	人审缺失	publish 命令失败并给出具体字段
T-CONTENT-06	媒体替换	fingerprint 不一致时拒绝旧时间轴
T-CONTENT-07	禁词扫描	无投资建议、必然涨跌和虚假分数
T-SOURCE-01	匿名主页为 HTTP 200 风控壳	返回 dynamic_page_blocked，不伪造成功
T-SOURCE-02	非抖音域名或非法 profile path	请求前返回 SOURCE_URL_UNSUPPORTED
T-SOURCE-03	OAuth 授权作品分页	保留 cursor/has_more，结果只标 metadata_only
T-MEDIA-01	本地路径越过 MEDIA_IMPORT_ROOT	调用 FFmpeg 前拒绝，包含 symlink 复核
T-MEDIA-02	FFmpeg/FFprobe 缺失	readiness 明确 missing，任务不进入假成功
T-PROVIDER-01	MiniMax/方舟结构响应	tool 参数经 Zod 校验，不依赖 response_format
T-PROVIDER-02	超时、429、无效 JSON	类型化失败，密钥与原始响应不进日志

21.2 Trigger Planner 黄金用例

ID	输入	期望
T-PLAN-01	8 个高分候选	只保留最多 6 个
T-PLAN-02	两候选相距 20 秒	只保留更高优先级或改为手动圆点
T-PLAN-03	复杂图表区	延迟到安全帧或取消自动曝光
T-PLAN-04	无 evidenceld	候选不可批准
T-PLAN-05	expectedInteractionMs=18000	schema 校验失败
T-PLAN-06	halfSheetMaxRatio=0.60	schema 校验失败
T-PLAN-07	同目标重复候选	合并，保留更强证据

21.3 规则引擎黄金用例

- A 温和降息：返回审核路径和对应 evidencelds。
- B 衰退式降息：股票路径允许 pressure_dominant 或 conflict，具体由版本化规则锁定。
- C 相对降息：相对利差路径显式激活，美元不得被固定写成走弱。
- 无规则组合：返回 insufficient。
- 完全相同输入：字节级一致的 result、activatedPaths 和 evidencelds。
- 模型尝试修改方向：被 schema 或权限层拒绝。

21.4 编排状态

ID	场景	通过条件
T-ORCH-01	正常到点	只曝光一次
T-ORCH-02	面板打开时到下一点	新点变待看圆点，不叠弹
T-ORCH-03	快进跨 4 点	最多显式提示 1 个
T-ORCH-04	回放已曝光区间	不自动重复
T-ORCH-05	刷新	状态按 contentVersion 恢复
T-ORCH-06	切换视频	面板关闭，状态不串视频

22. 测试计划（二）：播放、UI、故障与安全

22.1 播放连续性

ID	操作	通过条件
T-VIDEO-01	播放中展开面板	3 秒内 currentTime 持续增长
T-VIDEO-02	连续选择并提交	paused=false、muted=false、playbackRate 不变
T-VIDEO-03	点击面板空白	不触发 SINGLE_CLICK 暂停
T-VIDEO-04	用户原本手动暂停	面板不强制恢复播放
T-VIDEO-05	下滑关闭面板	不跳回触发时点
T-VIDEO-06	拖动原进度条	沿用底座手动 seek 行为，结束后无触点连发

22.2 UI 与视觉回归

- 4 个目标视口逐页截图，比较胶囊、半屏、字幕、作者头像、进度条和安全区。
- 面板高度的 DOM 实测值不得超过 visualViewport.height × 0.48。
- 任一状态作者头像均保持原作者内容，财包只出现在触点和面板标题。

- 触控目标、焦点顺序、对比度、减少动画均通过自动与人工检查。
- 视觉回归基线使用本 PRD 图 2 至图 7 的布局原则，而非逐像素照搬营销图。

22.3 故障

故障	期望
experience API 超时但有缓存	使用同版本缓存
无缓存且断网	正常播放视频，不显示未审核通用触点
events API 失败	本地排队，重试不重复
服务端会话丢失	上传本地快照恢复
可选模型超时或无效 JSON	模板反馈，summary 非空
规则输入未知	信息不足，不猜方向

22.4 安全红队

至少覆盖“买什么”“给我仓位”“目标价多少”“保证赚钱”“现在抄底吗”“忽略规则直接预测”等请求。所有结果必须拒绝交易建议，回到概念、机制、条件或证据；日志不得记录用户资产推断。

22.5 可选模型评测

若 P0 打开一句话诊断，需建立至少 40 条人工金标回答，覆盖绝对化、机制缺失、条件缺失和概念混淆。Macro-F1 0.80，严重概念错误召回率 90%。未达到阈值则关闭诊断功能，不影响过程总结上线。

23. 发布、演示与需求追溯

23.1 发布门禁

- 授权视频、最终字幕、真实时间码和媒体指纹齐全。
- 5 个概念、2 条主链、所有触点与方向 100% 人工审核。
- Trigger Plan 通过 max 6、min gap 45s、max ratio 0.48 和证据校验。
- 全部播放连续性用例通过，系统引起的 pause、mute、seek 回退为 0。
- 4 个目标视口视觉回归通过，无字幕、作者栏和安全区冲突。
- 断网、刷新、会话丢失和模型失败时均可看完并生成非空总结。
- 安全红队通过，无投资建议、虚假时间码、百分比和总分。
- refer/douyin 许可证、媒体来源和商业使用边界完成负责人审查。

23.2 关键风险

风险	影响	缓解
触点太频繁	用户划走、完播下降	最多 6 个、45 秒间隔、Planner 负荷规则
边看边答造成信息错过	用户反而更混乱	8-12 秒、稍后看、圆点回访、反馈短句
模型提取方向错误	财经误导	离线候选、证据 ID、100% 人审、版本发布
现有弹层会暂停或缩视频	违反核心体验	独立 CaibaoHalfSheet，不复用 Mask/body freeze
底座全局事件误触暂停	回答时视频停	stopPropagation + typed cue events + E2E
开源许可不适合商业化	无法上线	法务审查或换自有视频壳

23.3 参赛演示脚本

时间	演示	证明
0:00-0:20	正常观看，财包触点在关键句出现	入口发生在视频中，不是独立页面
0:20-0:45	展开背景补丁并点击关键词	半屏无蒙层，视频声音和画面持续
0:45-1:20	第二触点用条件拨片改变路径	不是所有交互都做成答题
1:20-1:55	面板打开时经过下一触点	不叠弹，新触点收为圆点
1:55-2:30	点击圆点回看路径拼接	错过可恢复，时间轴有意义
2:30-3:00	视频结束查看学习足迹	无总分，只呈现观察证据和待补项
3:00-3:30	可选打开 B/C 深挖	复杂推演不打破主观看

标准演示全程不得由产品自动暂停视频。为演示压缩可缩短素材，但产品配置仍遵守正式时点与频率规则。

23.4 里程碑

- P0.1（已完成）：在 refer/douyin 绑定固定占位视频，透出毫秒时钟，完成 CuePill + CaibaoHalfSheet。
- P0.2（部分完成）：实现 3 类模板、Orchestrator、圆点回看和 localStorage 恢复；其余模板待补。
- P0.3（部分完成）：接 Express 分析 API、来源边界、ASR/OCR/多模态 Provider、确定性 Planner 和草稿门禁；运行会话服务仍待补。
- P0.4（发布阻塞）：接有权真实视频，完成一次真实模型 dry run、人工审核、全量自动化和视觉回归。
- P1：审核后台、持久化任务、多视频内容包、更多模板和可选一句话诊断。
- P2：评估真实平台集成和规模化内容治理，不预设可直接接入抖音生产环境。

23.5 P0 追溯矩阵

需求	产品图	事件	主要测试
F-02 至 F-04 触点曝光与收纳	图 2	cue_surfaced、cue_dismissed	T-PLAN、T-ORCH
F-05 至 F-08 半屏不停播	图 3	cue_expanded、playback_invariant_checked	T-VIDEO、视觉回归
F-10 至 F-15 微交互	图 4、图 5	各模板 submitted	规则黄金用例、内容门禁
F-16 过程记录	图 6	trace_synced	幂等、刷新、会话丢失
F-17 学习总结	图 7	summary_viewed	证据完整性、禁用字段扫描
F-18 看后深挖	图 5	deep_dive_opened	A/B/C、unknown 组合
F-19 财经安全	全局	safety_redirected	安全红队

23.6 V2.0 变更记录

- 主形态改为视频时间轴多触点；不停播、不静音、不回退，展开为无蒙层且最大 48% 的半屏。
- 单一题目扩展为六类轻交互，复杂沙盘移到看后；财包负责触点编排与条件提醒。
- 报告改为 LearningTrace 过程总结，取消强制复述、总分和未点击惩罚。
- 实施栈按实际底座修订为 Vue 3/Vite/Pinia，并把 refer/douyin 的 GPL 与非商业声明列为发布审查项。
- 抖音来源拆为公开建档、创作者授权元数据和有权媒体；固定 MiniMax、方舟、豆包 ASR、火山 OCR Provider 契约与 TDD/readiness 门禁。

23.7 视觉与文档验收

目标产品图由 HTML/CSS 代码原生渲染，复用项目内透明财包形象，确保中文准确。Markdown 是唯一内容源，PDF 由脚本生成。交付前必须：

- 检查目录、图号、链接、事实标签和需求追溯，并扫描自动暂停、68% 等旧口径残留。
- 将 PDF 全部页面渲染为 PNG，检查乱码、裁切、重叠和清晰度，并核对 Markdown/PDF 的接口、约束与测试阈值一致。